

Zadanie 8

Określ zbiór wartości Y_f funkcji f określonej wzorem:

$$f(x) = \frac{x^2}{x-5}, \text{ gdzie } x \neq 5.$$

① Wprowadzamy parametr m .

Funkcję $f(x)$ przyrównujemy do m .

$$f(x) = m$$

$$\frac{x^2}{x-5} = m$$

Z tego równania wyjdzie nam zbiór wartości.

② Rozwiązujemy równanie.

$$x^2 = m(x-5)$$

$$x^2 - m(x-5) = 0$$

$$x^2 - mx + 5m = 0$$

Obliczając warunek $\Delta < 0$ wyjdzie przedział m , dla którego rozwiązania nie istnieją.

Wówczas wynikiem będzie dopełnienie tego przedziału.

$$\Delta < 0$$

$$m^2 - 20m < 0$$

$$m(m-20) < 0$$



$$m \in (0, 20)$$

Zbiorem wartości funkcji $f(x)$ jest dopełnienie tego przedziału.

$$\text{Odp.: } Y_f = (-\infty, 0] \cup [20, +\infty).$$

Zarówno zadanie 7, jak i 8, można było rozwiązać na dwa sposoby.

- albo z warunku $\Delta \geq 0$

- albo z warunku $\Delta < 0$, wówczas wynikiem jest dopełnienie zbioru.